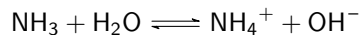


確認テスト 第5回【理論化学：酸・塩基】

$$M_{\odot}(t)\epsilon k_i = T(a)^k at_{\odot}$$

1

アンモニア水中での次の正反応と逆反応について述べた (a) ~ (f) のうち、正しいものをすべて記号で示せ。



- (a) アレニウスの定義によれば、正反応において、 NH_3 と H_2O はいずれも塩基である。
- (b) アレニウスの定義によれば、正反応において、 NH_3 は塩基で、 H_2O は酸である。
- (c) アレニウスの定義によれば、正反応において、 NH_3 は塩基で、 H_2O は酸でも塩基でもない。
- (d) ブレンステッド・ローリーの定義によれば、正反応における NH_3 と逆反応における NH_4^+ はいずれも塩基である。
- (e) ブレンステッド・ローリーの定義によれば、正反応における NH_3 は塩基で、逆反応における NH_4^+ は酸である。
- (f) ブレンステッド・ローリーの定義によれば、 H_2O は酸でも塩基でもない。

2

次の記述のうち、正しいものには○、誤っているものには×をつけよ。

- (1) 電離度が大きい（ほぼ 1 の）酸と塩基を、それぞれ強酸、強塩基という。
- (2) 1 価の弱酸のモル濃度を C 、その電離度を α とすれば、この水溶液の水素イオン濃度は $C\alpha$ で示される。
- (3) pH 5.0 の塩酸を純水で 1000 倍に希釈すると、その水溶液は pH 8.0 になる。
- (4) 酸 1 分子中に含まれる水素原子の数を、酸の価数という。
- (5) 分子中に OH の構造をもつ化合物は、すべて塩基としてはたらく。
- (6) 水溶液の pH は、常に $0 \leq \text{pH} \leq 14$ の範囲にある。

3

次の反応を化学反応式で表せ。

問 1 硫酸アンモニウムに水酸化ナトリウム水溶液を加える。

問 2 アンモニアを希硫酸に吸収させる。

問 3 二酸化炭素を水酸化バリウム水溶液に吸収させる。

4

水酸化ナトリウムと炭酸ナトリウムを含む混合水溶液がある。この混合溶液をホールピペットで計りとり、フェノールフタレインを指示薬として加えて塩酸で滴定したところ、8.0 mL を加えた時点で (a)指示薬が変色した（第一中和点）。続いて、メチルオレンジを指示薬として加えて同濃度の塩酸で滴定したところ、第一中和点からさらに 3.0 mL を加えた時点で (b)指示薬が変色した（第二中和点）。

問 1 下線部 (a), (b) での水溶液の色の変化を例にならって記せ。例：赤褐色→緑白色

問 2 滴定開始から第一中和点までに起こる変化の化学反応式を 2 つ、第一中和点から第二中和点までに起こる変化の化学反応式を 1 つかけ。

5

次の塩の水溶液が、酸性を示せば A、塩基性を示せば B、中性を示せば N と記せ。

(1) $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ (2) $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ (3) Na_2S (4) CuCl_2 (5) NaHCO_3 (6) NaHSO_4

6

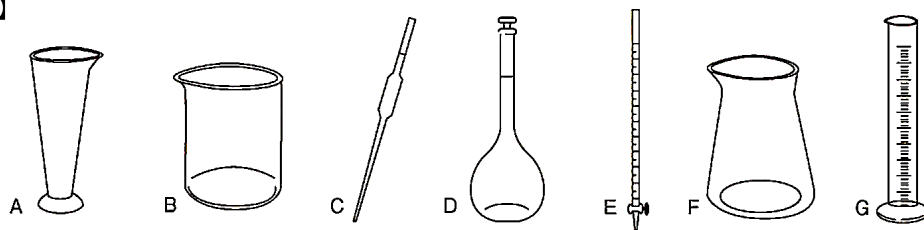
食酢中の酢酸の濃度を求める操作 (a)～(d) を行った。

- (a) シュウ酸の結晶に少量の純水を加えて溶かしてから、器具①に移し、その標線まで純水を加えて標準溶液とした。
 (b) 固体の水酸化ナトリウムを純水に溶かして水溶液とした。
 (c) (a) のシュウ酸標準溶液を器具②を用いて器具③にとり、器具④を用いて (b) の水酸化ナトリウム水溶液で滴定した。
 なお、滴定する際には、指示薬として (指示薬) を、あらかじめ器具③に加えておいた。
 (d) 市販の食酢を純水で希釈した溶液をはかりとり、(b) の水酸化ナトリウム水溶液で滴定した。

問 1 器具①～④に適する器具の名称を次の (あ)～(か) からそれぞれ 1 つずつ選べ。また、外形を図の A～G からそれぞれ 1 つずつ選べ。また、器具①～④の最も適切な使用方法を、次の (ア)～(エ) からそれぞれ 1 つずつ選べ (同じ記号を複数回選んで良い)。

【器具の名称】 (あ) ビュレット (い) 駒込ピペット (う) メスシリンダー
 (え) コニカルビーカー (お) メスフラスコ (か) ホールピペット

【器具の外形】



【器具の使用方法】

- (ア) 純水で洗ったのち、ぬれたまま使用する。
 (イ) そのまま熱風を当ててよく乾燥してから使用する。
 (ウ) これから使用する溶液で数回すすぎ、ぬれたまま使用する。
 (エ) 水道水で洗ったのち、そのまま使用する。

問 2 器具①～④のうち、加熱乾燥してはいけない器具を①～④から全て選び記号で答えよ。

問 3 (c) の滴定で、指示薬として適切なもの (空欄 (指示薬) に当てはまるもの) を次の中から 1 つ選び、記号で答えよ。

- (ア) BTB 溶液 (イ) デンプン溶液 (ウ) メチルオレンジ (エ) メチルレッド
 (オ) フェノールフタレイン (カ) リトマス溶液 (キ) シュワイツァー試薬

問 4 (b) の水酸化ナトリウム水溶液の濃度は、(c) の滴定を行わなければ正確には決められない。その理由を簡潔に記せ。

問 5 (c) で起こる変化を化学反応式でかけ。

問 6 (d) の滴定終点では、酢酸ナトリウム水溶液が生じる。これについて、次の文章の 1 ～ 4 に当てはまる適切な語句を【選択肢】から選べ。また (反応名) には適切な語句を記入せよ。

「酢酸ナトリウム水溶液では、水溶液中で電離により生じた 1 が 2 と (反応名) を起こし、
 3 を生じるため、水溶液は 4 を示す。」

【選択肢】

H_2O , H^+ , H_3O^+ , OH^- , CH_3COOH , CH_3COONa , CH_3COO^- , 中性, 酸性, 塩基性

確認テスト 第5回【理論化学：酸・塩基】 解答用紙

ニック ネーム		教室		
		氏名		

1 [4点]

2 [12点]

						4
--	--	--	--	--	--	---

(1)	2	(2)	2	(3)	2
(4)	2	(5)	2	(6)	2

3 [12点]

問1		4
問2		4
問3		4

4 [18点]

問1	(a)	3	(b)	3
問2	第一 中和点	4		
	第二 中和点	4		

5 [18点]

(1)	3	(2)	3	(3)	3	(4)	3	(5)	3	(6)	3
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---

6 [36点]

問1	①	名称	1	外形	1	方法	1	②	名称	1	外形	1	方法	1
	③	名称	1	外形	1	方法	1	④	名称	1	外形	1	方法	1
問2	4						問3	3						
問4	3													
問5	4													
問6	1	2				2	2				3	2		
	4	2				反応	2							

(余白)

確認テスト 第5回【理論化学：酸・塩基】 解答用紙

ニック ネーム		教室		点
		氏名	$M_O(t) \varepsilon \mathbb{F}_i = T(a)^{\#} a \mathbb{A}_O$	

1	[4点]	(c), (e) (完答)	4																		
2	[12点]	<table border="1"> <tr> <td>(1)</td> <td>○</td> <td>2</td> <td>(2)</td> <td>○</td> <td>2</td> <td>(3)</td> <td>×</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>(4)</td> <td>×</td> <td>2</td> <td>(5)</td> <td>×</td> <td>2</td> <td>(6)</td> <td>×</td> <td>2</td> </tr> </table>	(1)	○	2	(2)	○	2	(3)	×	2	(4)	×	2	(5)	×	2	(6)	×	2	
(1)	○	2	(2)	○	2	(3)	×	2													
(4)	×	2	(5)	×	2	(6)	×	2													

3	[12点]	<table border="1"> <tr> <td>問1</td> <td>$(NH_4)_2SO_4 + 2NaOH \rightarrow 2NH_3 + 2H_2O + Na_2SO_4$</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>問2</td> <td>$2NH_3 + H_2SO_4 \rightarrow (NH_4)_2SO_4$</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>問3</td> <td>$CO_2 + Ba(OH)_2 \rightarrow BaCO_3 + H_2O$</td> <td>4</td> </tr> </table>	問1	$(NH_4)_2SO_4 + 2NaOH \rightarrow 2NH_3 + 2H_2O + Na_2SO_4$	4	問2	$2NH_3 + H_2SO_4 \rightarrow (NH_4)_2SO_4$	4	問3	$CO_2 + Ba(OH)_2 \rightarrow BaCO_3 + H_2O$	4
問1	$(NH_4)_2SO_4 + 2NaOH \rightarrow 2NH_3 + 2H_2O + Na_2SO_4$	4									
問2	$2NH_3 + H_2SO_4 \rightarrow (NH_4)_2SO_4$	4									
問3	$CO_2 + Ba(OH)_2 \rightarrow BaCO_3 + H_2O$	4									

4	[18点]	<table border="1"> <tr> <td>問1</td> <td>(a)</td> <td>赤色 → 無色 (完答)</td> <td>3</td> <td>(b)</td> <td>黄色 → 赤色 (完答)</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">問2</td> <td>第一 中和点</td> <td>$NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$</td> <td>4</td> <td colspan="3" rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>第二 中和点</td> <td>$NaHCO_3 + HCl \rightarrow NaCl + H_2O + CO_2$</td> <td>4</td> </tr> </table>	問1	(a)	赤色 → 無色 (完答)	3	(b)	黄色 → 赤色 (完答)	3	問2	第一 中和点	$NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$	4				第二 中和点	$NaHCO_3 + HCl \rightarrow NaCl + H_2O + CO_2$	4
問1	(a)	赤色 → 無色 (完答)	3	(b)	黄色 → 赤色 (完答)	3													
問2	第一 中和点	$NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$	4																
	第二 中和点	$NaHCO_3 + HCl \rightarrow NaCl + H_2O + CO_2$	4																

5	[18点]	<table border="1"> <tr> <td>(1)</td> <td>A</td> <td>3</td> <td>(2)</td> <td>N</td> <td>3</td> <td>(3)</td> <td>B</td> <td>3</td> <td>(4)</td> <td>A</td> <td>3</td> <td>(5)</td> <td>B</td> <td>3</td> <td>(6)</td> <td>A</td> <td>3</td> </tr> </table>	(1)	A	3	(2)	N	3	(3)	B	3	(4)	A	3	(5)	B	3	(6)	A	3
(1)	A	3	(2)	N	3	(3)	B	3	(4)	A	3	(5)	B	3	(6)	A	3			

6	[36点]	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">問1</td> <td>①</td> <td>名称</td> <td>(お)</td> <td>1</td> <td>外形</td> <td>D</td> <td>1</td> <td>方法</td> <td>(ア)</td> <td>1</td> <td>②</td> <td>名称</td> <td>(か)</td> <td>1</td> <td>外形</td> <td>C</td> <td>1</td> <td>方法</td> <td>(ウ)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>③</td> <td>名称</td> <td>(え)</td> <td>1</td> <td>外形</td> <td>F</td> <td>1</td> <td>方法</td> <td>(ア)</td> <td>1</td> <td>④</td> <td>名称</td> <td>(あ)</td> <td>1</td> <td>外形</td> <td>E</td> <td>1</td> <td>方法</td> <td>(ウ)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>問2</td> <td colspan="6">①, ②, ④ (完答)</td> <td>4</td> <td>問3</td> <td colspan="6">(オ)</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>問4</td> <td colspan="19">NaOH には潮解性があり、正確に質量を測ることができないから。</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>問5</td> <td colspan="19"> $\frac{H_2C_2O_4}{(COOH)_2} + 2NaOH \rightarrow \frac{Na_2C_2O_4}{(COONa)_2} + 2H_2O$ </td> <td>4</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">問6</td> <td>1</td> <td colspan="4">CH_3COO^-</td> <td>2</td> <td>2</td> <td colspan="4">H_2O</td> <td>2</td> <td>3</td> <td colspan="4">OH^-</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td colspan="4">塩基性</td> <td>2</td> <td>反応</td> <td colspan="4">加水分解</td> <td>2</td> <td colspan="6"> 「NaOH は空気中の CO_2 と反応して性質が変化する」 </td> </tr> </table>	問1	①	名称	(お)	1	外形	D	1	方法	(ア)	1	②	名称	(か)	1	外形	C	1	方法	(ウ)	1	③	名称	(え)	1	外形	F	1	方法	(ア)	1	④	名称	(あ)	1	外形	E	1	方法	(ウ)	1	問2	①, ②, ④ (完答)						4	問3	(オ)						3	問4	NaOH には潮解性があり、正確に質量を測ることができないから。																			3	問5	$\frac{H_2C_2O_4}{(COOH)_2} + 2NaOH \rightarrow \frac{Na_2C_2O_4}{(COONa)_2} + 2H_2O$																			4	問6	1	CH_3COO^-				2	2	H_2O				2	3	OH^-				2	4	塩基性				2	反応	加水分解				2	「NaOH は空気中の CO_2 と反応して性質が変化する」					
問1	①	名称		(お)	1	外形	D	1	方法	(ア)	1	②	名称	(か)	1	外形	C	1	方法	(ウ)	1																																																																																																																					
	③	名称	(え)	1	外形	F	1	方法	(ア)	1	④	名称	(あ)	1	外形	E	1	方法	(ウ)	1																																																																																																																						
問2	①, ②, ④ (完答)						4	問3	(オ)						3																																																																																																																											
問4	NaOH には潮解性があり、正確に質量を測ることができないから。																			3																																																																																																																						
問5	$\frac{H_2C_2O_4}{(COOH)_2} + 2NaOH \rightarrow \frac{Na_2C_2O_4}{(COONa)_2} + 2H_2O$																			4																																																																																																																						
問6	1	CH_3COO^-				2	2	H_2O				2	3	OH^-				2																																																																																																																								
	4	塩基性				2	反応	加水分解				2	「NaOH は空気中の CO_2 と反応して性質が変化する」																																																																																																																													

(余白)